



M4講義 精神科薬物療法

名古屋市立大学大学院医学研究科

精神・認知・行動医学分野

渡辺 孝文

はじめに

スライドは、研修医向けの少し専門的な内容も混じっています

基礎的な内容、国家試験に重要と考えられる記載には

重要

マークを付けました

試験は

重要

マークのついた記載の内容から出す予定です

参考

マークは医師になってから参考事項として見てください

原則として薬物療法は精神科診断があって行うものですので
今回の講義の内容の 重要 の部分を頭の片隅に置いて、ほかの
精神科の各疾患の講義を聞いていただくと良いかと思います

向精神薬とは？

定義1: その主要な作用が精神機能、行動、経験に影響を与える薬物 (WHO)

定義2: 向精神薬および麻薬取締法で指定された薬物

乱用の危険性と治療上の有用性により第1種・第2種・第3種に分類

第1種: メチルフェニデート等 第2種: フルニトラゼパム・ペンタゾシン等

第3種 トリアゾラム・ブロチゾラム等

定義2の麻薬とはヘロイン・モルヒネ等のアヘンアルカロイドに加え、コカイン・LSD・MDMA・マジックマッシュルーム・5-Meo-DIPTなどの幻覚剤を含むが大麻・あへん・覚醒剤は麻薬ではない

都道府県知事への届け出義務
「麻薬」および大麻・アヘン: あり
覚醒剤・シンナー: なし

【規制法律】

大麻: 大麻法

あへん: あへん法

覚せい剤: 覚せい剤取締法

シンナー: 毒物及び劇物取締法

危険ドラッグ: 医薬品医療機器等法



6 逆耐性現象を示す精神病症状をきたすのはどれか。

a LSD

b 大 麻

c アルコール

d ジアゼパム

e メタンフェタミン

神経伝達物質について

ほとんどの向精神薬は、何らかの神経伝達物質の受容体やトランスポーターに拮抗あるいは促進(増強)的に働く

脳内神経伝達物質

モノアミン(ドーパミン(DA) セロトニン(5-HT) ノルアドレナリン(Nadr)
 γ アミノ酪酸(GABA) アセチルコリン(Ach) グルタミン酸(Glu)
ヒスタミン(His)など

どの薬がどの部位にどのくらい強く・長く作用しているか
考えながら処方することで、主作用、副作用を予想する

薬力学(Pharmacodynamics)



抗精神病薬の受容体結合能 (Ki値、nM)

参考

Ki値: 阻害定数。受容体への親和性の指標。小さいほうが親和性が高い。

D2親和性が高い (Kiが低い) 薬剤が高力価抗精神病薬。

	アリピプラゾール	オランザピン	リスペリドン	ケチアピン	ジプラシドン	クロザピン	ハロペリドール
D ₁	410*	31	75	455	9.5	85	25
D ₂	0.34*	11	3	160	4.8	125	1
D ₃	0.8*	49	14	340	7.2	280	2.7
D ₄	44*	27	7	1600	39	21	5
5-HT _{1A}	1.7*	>1000	490	2450	3.4	770	7930
5-HT _{2A}	3.4*	4	0.6	220	0.4	12	78
5-HT _{2C}	15*	11	26	615	1.3	8	3085
α ₁	57	19	2	7	10	7	46
H ₁	61*	7	155	11	47	6	3630
M ₁	>10,000	1.9	>5000	120	>10,000	1.9	1475

血中半減期: 作用時間の指標 (同義ではない)。T_{1/2}の5倍が有効血中濃度安定の目安。

抗精神病薬・抗うつ薬に関連する主なレセプター1 (ドパミン:D、セロトニン:5-Hydroxytryptophan(5-HT))

D2: 遮断により抗幻覚妄想・錐体外路症状EPS・高PRL血症・不快気分Dysphoria

販売されている抗精神病薬は全て D2 antagonistかpartial agonist

D3: 遮断により前頭葉細胞外ドパミンやACh増加⇒認知改善?

5-HT1A: 刺激により適度に5-HT放出抑制

刺激により抗不安・EPS改善(線条体のDA↑)・認知改善(皮質DA↑)

5-HT2A: 遮断により抗不安・EPS改善(線条体のDA↑)

5-HT2C: 遮断により認知機能改善(前頭葉のDA↑NA↑)・食欲↑(視床下部)

5-HT3: 遮断により制吐作用

5-HT7: 遮断により前頭葉セロトニン↑・睡眠覚醒・学習・記憶の調節(Glu↑)

抗精神病薬・抗うつ薬に関連する主なレセプター2 (Nadr・Ach・His)

$\alpha 1$: 刺激によりNA/5-HT神経伝達に促進的に働く

$\alpha 2$: 主に自己受容体として刺激によりNA/5-HT神経伝達を抑制

M1: Ach神経は脳幹や大脳基底部から広範に投射され、遮断により眠気と認知機能低下を起こす

H1: His神経は視床下部に多く、遮断により眠気、食欲↑

抗うつ薬・抗精神病薬に関連する 主なトランスポーター

セロトニントランスポーター

SERT: 縫線核5-HT神経細胞体と5-HT神経終末シナプス前膜に存在

ノルエピネフrintransポーター

NET: NE神経終末シナプス前膜に存在 前頭葉ではDA取り込みもする

ドパミントランスポーター

DAT: DA神経終末シナプス前膜に存在 前頭葉にはほとんど分布しない

薬力学pharmakodynamics

薬が作用部位でどう作用するか

薬物代謝に関連する主な酵素

Cytochrome P450 (CYP)

肝臓での第1相反応(酸化反応)を担う。

薬物動態の相互作用を考えるとときに大事

向精神薬ではCYP1A2・CYP2D6・CYP2C9・CYP2C19・CYP3A4等が関与

UDP-glucuronosyl transferase(UGT)

第2相の抱合反応で重要

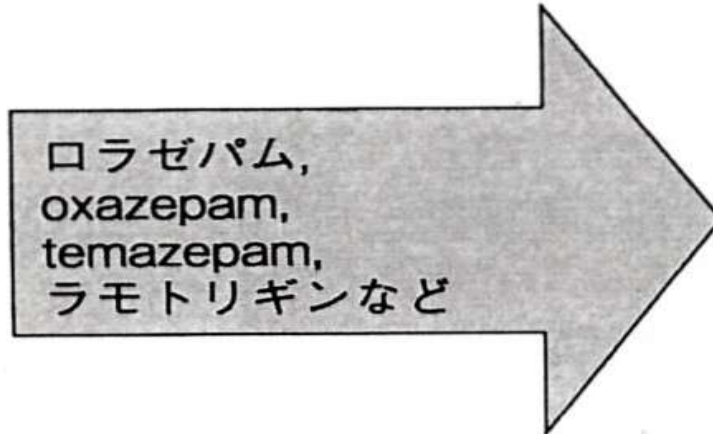
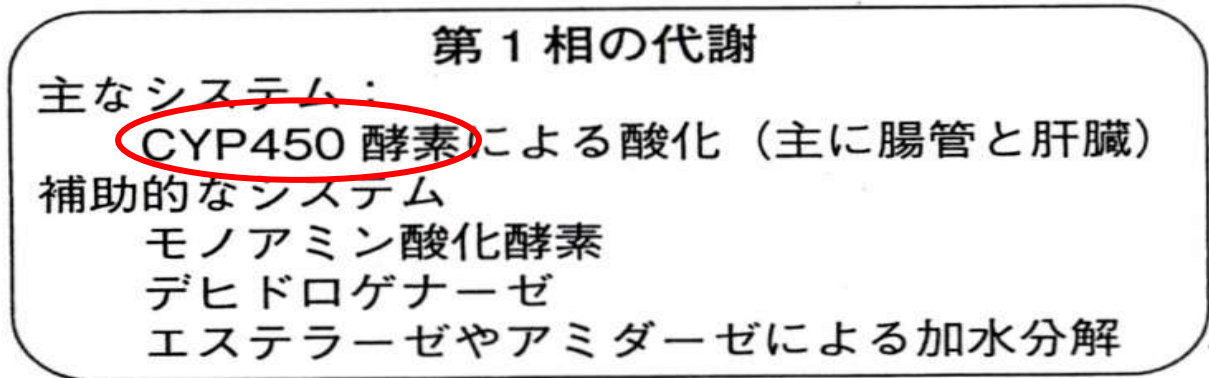
薬物動態学 pharmacokinetics

作用部位で薬物濃度がどうなるか

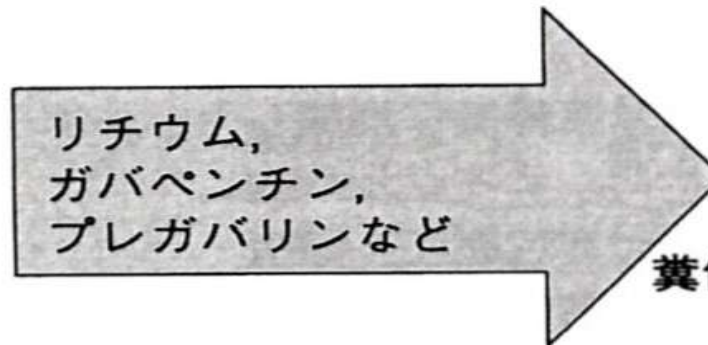
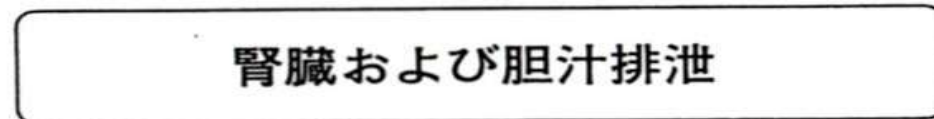
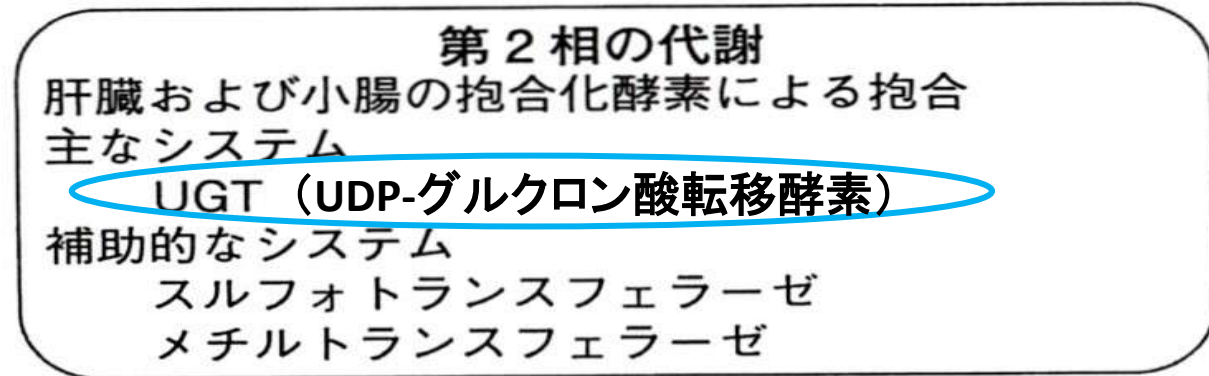
ADME(吸収、分布、代謝、排出)



第1相の代謝物は活性があることも
ないこともある



第2相の代謝物は通常活性がない



糞便および尿による排泄

抗精神病薬

医師国家試験(2021～2025)過去問の傾向と出題箇所
副作用の問題が圧倒的に多い

2025年 F4

2024年 A73, C25(副作用)

2023年 A33(副作用)

2021年 A23(副作用)

ドパミン(DA)経路

重要

a: 中脳黒質線条体ドパミン経路

運動調節に関連

この経路の遮断 → パーキンソニズム・アカシジア・ジストニア

b: 中脳辺縁系ドパミン経路

この経路の遮断 → 幻覚妄想(陽性症状)の改善

c: 中脳皮質系ドパミン経路

思考力や感情調節に関連

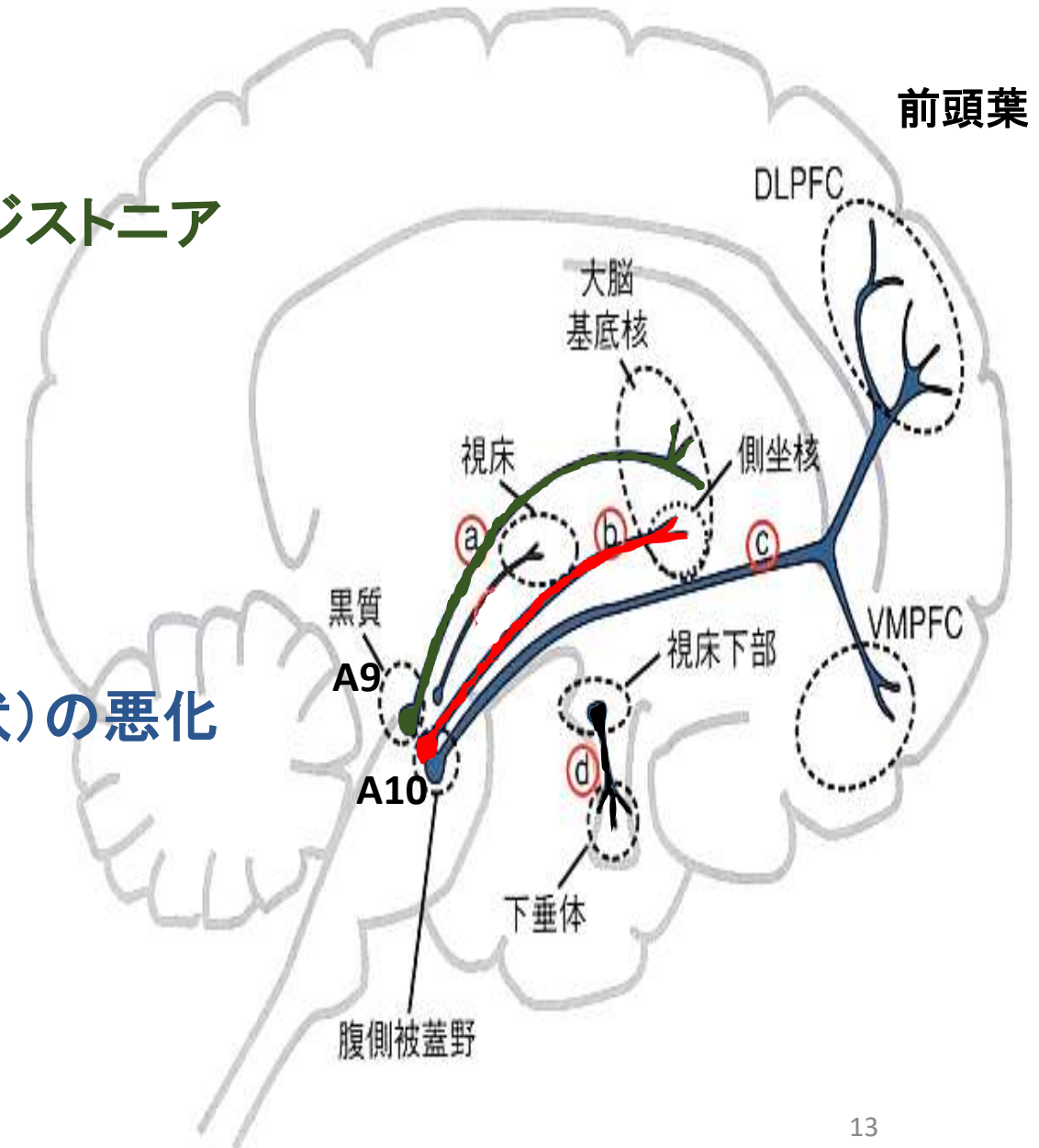
この経路の遮断 → 思考力低下・感情鈍麻(陰性症状)の悪化

d: 視床下部-漏斗下垂体経路

プロラクチン分泌に関連

この経路の遮断 → 高プロラクチン血症

→ 性欲低下、無月経、乳汁分泌



定型（従来型）抗精神病薬（1）

1996年以前に発売された古い抗精神病薬 第1世代抗精神病薬ともいう

脳全体のDA経路を抑制⇒錐体外路症状・乳汁分泌・性欲低下が出やすい（特に高力価）

メタボリック症候群による副作用は、新しいものより目立たない薬剤もある

慢性期患者で変薬時の悪化の危険や本人の希望による使用が多い

注射剤はリスペリドン、アリピプラゾール、オランザピンを除き、すべて従来型抗精神病薬であり、注射を行う際には現在でも良く使われる

定型(従来型)抗精神病薬(2)

重要

1. **ハロペリドール(セレネース):ブチロフェノン系**
高力価の代表 筋肉注射、静脈注射もできるため、汎用
抗幻覚妄想作用が強く、鎮静作用は軽度
高CPK血症がないことを否定してから使用したい
2. **クロルプロマジン(コントミン)/レボメプロマジン(ヒルナミン):フェノチアジン系**
低力価の代表 抗幻覚妄想作用は弱い、鎮静作用は強い
注射は筋注のみ CPのみ適応外で点滴静注に使用もある
抗ACh作用が強いため、便秘や認知機能低下、せん妄の原因となりうるが
せん妄の鎮静化に使用する場合もある
CPは世界最初の向精神薬(もともと抗His剤として1950年に開発)
3. **スルピリド(ドグマチール)/チアプリド(グラマリール):ベンザミド系**
内科医も良く使う 前者は統合失調症、うつ病、胃・十二指腸潰瘍など
後者は脳梗塞後遺症後のせん妄などに適応

37 乳汁分泌を抑制するのはどれか。2つ選べ。

- a スルピリド
- b オキシトシン
- c プロラクチン
- d エストロゲン
- e プロモクリプチン

錐体外路症状

重要

(Extrapyramidal Symptoms, EPS)

意識して筋肉を動かす(随意運動する)ときの脳から筋肉に至る神経の経路を錐体路という

無意識に錐体路を調節する神経経路を総称して錐体外路という

錐体外路がうまく働かないために起こる症状を錐体外路症状といい、大きく分けて**パーキンソン症候群**と**不随意運動**という2つの症状に分けられる

・パーキンソン症候群

重要

無動(仮面様顔貌など)、固縮(四肢が固まるように動かしにくい)、姿勢反射障害(軽く押すと止まれず突進様歩行になる)、安静時振戦(じっとしているときに震える)といった症状

・不随意運動

意思とは無関係に起こる筋肉の運動過多状態。そわそわしてじっと座っていることができない(アカシジア)、無意識に口が動いたり手足が動いたりする(ジスキネジア)、筋肉が異常に緊張し、つっぱってしまう(ジストニア)などの症状がみられる

特に喉頭ジストニアは窒息を引き起こし死に至ることがある



パーキンソン症候群



アカシジア



急性ジストニア



慢性ジスキネジア

悪性症候群

(malignant syndrome)

重要

主に抗精神病薬服用によって生じるまれ(0.5-1%)で重篤な副作用

症状

錐体外路症状(筋固縮、振戦)、発熱、意識障害、発汗や頻脈など

検査所見

白血球増加、CPK増加

治療

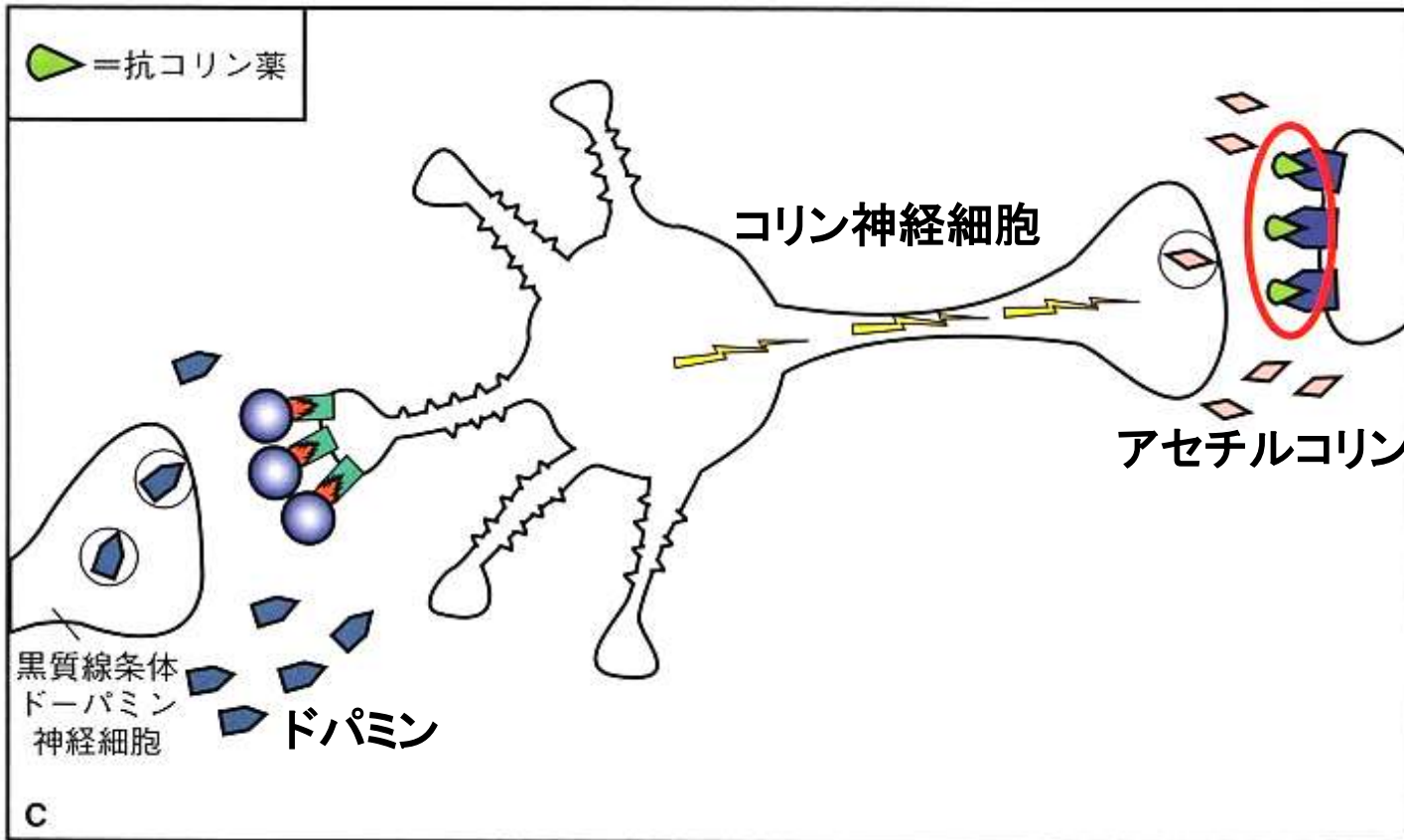
十分な輸液による脱水の改善

末梢性筋弛緩薬であるダントロレンやドパミン作動薬の投与

抗アセチルコリン(Ach)薬は薬剤性パーキンソニズムを改善する (ビペリデン・トリヘキシフェニジル・プロメタジンなど)

D2拮抗薬により活性化したAch神経に対し
抗Ach薬が節後線維上のM1受容体を阻害することにより
不随意運動を軽減する

重要



線条体

アセチルコリン(Ach)について

重要

- Achの受容体にはムスカリン(M)受容体とニコチン(N)受容体がある
- M受容体の阻害は記憶障害、鎮静、口渇、かすみ目、便秘、尿閉に関連
- N受容体はニコチン依存と関連(禁煙補助薬の作用部位)
- AchとDAの関係の理解は大事(Ach-DAバランス仮説)



パーキンソン病
ジストニア



ハンチントン病
進行性核上性麻痺
遅発性ジスキネジア

遅発性ジスキネジアに
抗コリン薬を使ってはいけない

23 35歳の男性。テレビを見ている時に口をもぐもぐと動かす、舌を突き出すなどの動きがみられることを、家族に指摘されたと訴えて来院した。約6か月前からその動きがみられるという。30歳ころ、幻覚妄想状態を呈して抗精神病薬を投与され、以後、服薬を継続中である。

この動きについて正しいのはどれか。

- a 睡眠中は消失する。
- b 抗 Parkinson 病薬が著効する。
- c 抗精神病薬に特異的な副作用である。
- d 口の動きに注意を向けさせると増悪する。
- e 片側上下肢を投げ出すような不随意運動を伴う。

非定型（新規）抗精神病薬（1）

1996年以降発売の比較的新しい抗精神病薬 第2世代抗精神病薬

重要

作用機序はいろいろ 大きな特徴は錐体外路症状が出にくいこと

認知機能低下や高プロラクチン血症も起きにくいとされる

一般に代謝系副作用（糖尿病、高コレステロール血症、肥満など）は従来薬より起こりやすいともいわれる

CATIE研究で従来薬よりも効果があるを示すことができず

現在の処方多くはこの種類

非定型(新規)抗精神病薬(2)

日本では、

赤字のみ

重要

1. **リスペリドン**(リスパダール 1996年発売)を皮切りに
2. **オランザピン**(ジプレキサ) (2001)
3. クエチアピン(セロクエル)(2001) (2017年に徐放製剤(ビプレッソ)も発売)
4. ペロスピロン(ルーラン) (2001)
5. アリピプラゾール(エビリファイ) (2006)
6. ブロナンセリン(ロナセン) (2008) (2020年に経皮型薬剤も発売)
7. クロザピン(クロザリル) (2009)
8. パリペリドン(インヴェガ) (2011)
9. アセナピン(シクレスト)(舌下錠)(2016)
10. ブレクスピプラゾール(レキササルティ)(2018)
11. ルラシドン(ラツーダ)(2020) の11種類が使用可能

1984年発売のゾテピン(商品名ロドピン)を含む場合もある

抗精神病薬はどんな疾患に使用するか (適応症の例)

参考

- 統合失調症
- 双極性障害における躁症状およびうつ症状の改善
- 双極性障害における躁症状の改善
- うつ病、うつ状態(既存治療で十分に効果が認められない場合)
- 脳梗塞後遺症に伴うせん妄の改善
- 躁病の興奮
- 小児の自閉症に伴う異常行動
- メニエル症候群
- うつ病における不安緊張
- 神経症における不安、緊張
- 悪心、嘔吐、吃逆、破傷風に伴う痙攣

抗精神病薬の適応は統合失調症だけではありません
特にまだ保険適応が通っていなくても、使用される場合が多々あります

44 23歳の男性。行動の異常を心配した家族に連れられて来院した。6か月前に大学を卒業し就職した。3か月前から遅刻が目立つようになり、休みがちとなった。1か月前からは、1日中自室に閉じこもるようになった。1週間前から誰かと話しているような独り言がみられ、さらに「誰かに見張られている」「数人が自分の悪口を言い合っている」とおびえるようになった。夜間眠らず、部屋の中を動き回るようになったため家族に連れられて受診した。意識は清明。神経学的所見に異常を認めない。血液生化学所見に異常を認めない。

治療薬として適切なのはどれか。

- a バルプロ酸
- b クロナゼパム
- c リスペリドン
- d カルバマゼピン
- e フルボキサミン

抗うつ薬

医師国家試験(2021～2025)過去問の傾向と出題箇所
副作用と共に、意外と症例問題の中にさらっと出る

2025年 D49

2024年 E67(長文, 副作用)

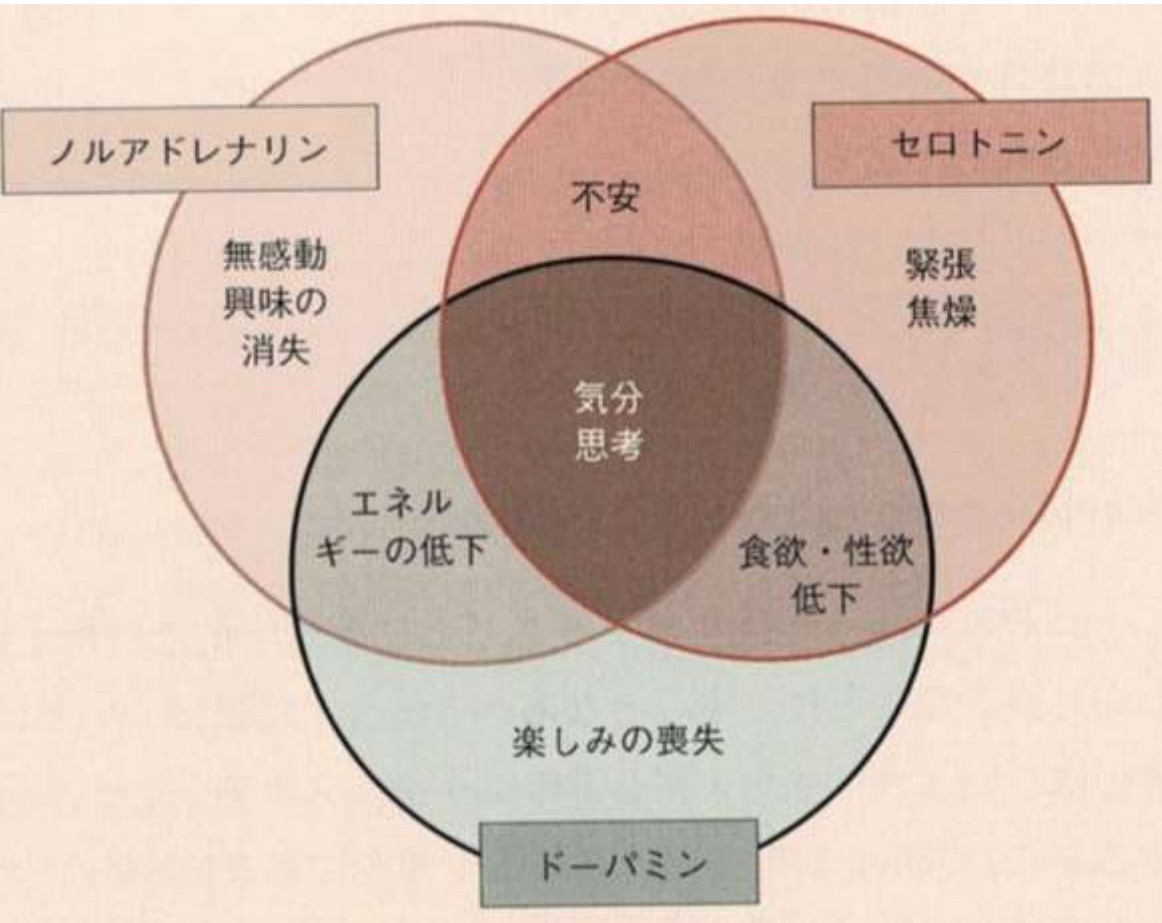
2021年 E45-46(長文、副作用)

うつ病の症状と神経伝達物質の関係(モノアミン仮説)

参考

⇒もう少しもっともらしく言うと...

1. 中脳縫線核を起始核とする5-HT神経系
後部シナプスの5-HT_{1A}受容体機能低下
or 5-HT_{2A}受容体機能亢進 ⇒ 不安↑
2. 橋青斑核を起始核とするNadr神経系
後部シナプスのα₁受容体機能低下 or
前部シナプスのα₂受容体機能亢進 ⇒ 意欲↓
3. 中脳腹側被蓋A10を起始核とするDA神経系
後部シナプスのD₂受容体機能低下 ⇒ 喜び↓



⇒特定の症状に特定の抗うつ薬が有効というエビデンスは乏しく、神話的
⇒モノアミン神経細胞の数: 約50万個 VS 脳全体の神経細胞の数: 1千億個
⇒参考程度と考え、むしろ各薬剤の副作用の違いに注目

抗うつ薬の種類

赤字のみ

重要

三環系: 抗うつ効果強い 大量服薬時の危険から使用減
(抗Ach作用やキニジン様作用があり、QRS幅↑は危険)

四環系: ミアンセリン(テトラミド)→鎮静的 ミルタザピンとの併用避ける
マプロチリン(ルジオミール)→痙攣閾値を下げるため注意

選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI): 最もよく使われている 不安に効果

SNRI*: 次によく使われている 意欲低下・痛みや身体症状に効果

SARI**: トラゾドン(レスリンorデジレル)→鎮静的 副作用が少なく安全

NaSSA***: ミルタザピン(レメロンorリフレックス)→鎮静的 初期の嘔気なし食欲↑

SSRI + 5-HT_{2A} modulator: ボルチオキチン(トリンテリックス) → 認知機能改善?

* Serotonin noradrenaline reuptake Inhibitor

** Serotonin antagonist/reuptake inhibitor

*** Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant

NAd α 2 + 5-HT_{2A/2C} + 5HT₃アンタゴニスト作用による強い抗うつ効果

SSRI/SNRI 使用時の注意

重要

SSRI: エスシタロプラム(レクサプロ) セルトラリン(ジェイゾロフト)
フルボキサミン(ルボックス・デプロメール) パロキセチン(パキシル)
SNRI: デュロキセチン(サインバルタ) ベンラファキシン(エフェクサー)
ミルナシプラン(トレドミン)

赤字の薬剤のみ

重要

プライマリーケア普及、製薬会社キャンペーンで一般内科医の処方機会増
重大な副作用はあったが、セロトニン症候群・躁転に注意する必要あり

効果(主作用)が出るまでには2-4週間かかり、副作用(吐き気、頭痛、口渇、
下痢など)は服薬後すぐに発生し、1-2週間ほどで治まる
効果が現れるまでの期間限定で抗不安薬を使用することが多い

MAO阻害薬との併用は重大な注意が必要or禁忌

鎮静系の抗うつ薬使用時の注意

参考

SARI:トラゾドン(レスリン、デジレル)

抗うつ作用は弱いが睡眠作用が比較的強い

少量(25-50mg)程度であれば、躁転の危険はほとんどなく、抗不安作用もあり、
脱抑制作用も少なめ 高齢者の不眠に使用することも可

但し、作用時間は8時間と中時間であるため、持越しに注意が必要

すぐには効きにくいが不眠時として使用する場合もある

心筋梗塞回復初期は慎重投与 まれだが高用量で持続性勃起に注意必要

NASSA:ミルタザピン(レメロン、リフレックス)

副作用として強めの食欲増進作用、鎮静作用あり

食欲低下/不眠の強いうつ病に有効 抗うつ作用は強い

消化器系副作用が少ないことが利点

鎮静が強く出てしまう場合もある 特に女性は血中濃度が上がりやすい

四環系:ミアンセリン(テトラミド)

ミルタザピンに作用は似るが、抗うつ効果、副作用ともにミルタザピンより弱い。

抗うつ薬はどんな疾患に使用するか (適応疾患のみ)

重要

うつ病、うつ状態

不安障害全般(パニック症、社交不安症、強迫症、PTSDなど)⇒SSRI

線維筋痛症・糖尿病性神経障害・腰痛などの疼痛を伴う疾患⇒SNRI

特に、不安障害に対しては、抗不安薬ではなく、抗うつ薬が第一選択です
(このほかに適応外使用はいろいろありますが、ここでは述べません)

49 25歳の女性。突然の動悸、発汗、呼吸困難および窒息感の出現を主訴に来院した。1か月前、車を運転中に主訴が出現したため病院を受診し、血液検査、心電図検査および胸部エックス線撮影を受けたが異常は指摘されなかった。その後も、自宅で静養中に同様の症状が5回あったため、外出を控えるようになっている。受診時、意識は清明、受け答えもしっかりしている。仕事は在宅でしているという。

治療薬はどれか。

- a α 遮断薬
- b 抗コリン薬
- c 抗ヒスタミン薬
- d ドパミン受容体遮断薬
- e 選択的セロトニン再取込み阻害薬(SSRI)

気分安定薬

医師国家試験(2021～2025)過去問の傾向と出題箇所
躁状態に対しての薬剤選択と副作用が出る

2025年 A45

2022年 C60-62(長文, 副作用)

気分安定薬の種類

重要

気分安定薬 (Mood Stabilizer) : 正式名称ではない

躁うつ病の気分の変動を調節する薬剤の総称

1. リチウム (リーマス)

2. 抗てんかん薬の一部 : バルプロ酸 (デパケン、セレニカ)

カルバマゼピン (テグレトール)

ラモトリジン (ラミクタール)

3. 抗精神病薬 : 広義の気分安定薬

(アリピプラゾール・オランザピン・クエチアピン・ルラシドン) に保健適応

リチウム（リーマス）

重要

1. 躁うつ病の気分安定に昔から使われ、特に古典的躁病への効果が高い
2. 自殺予防効果が示されている唯一の薬
3. しかし治療域の血中濃度と中毒域の血中濃度が近い^①ため、必ず定期的に採血
添付文書：「投与初期又は用量を増量したときには維持量が決まるまでは1週間に1回をめぐに、維持量の投与中には2～3ヵ月に1回をめぐに、血清リチウム濃度の測定結果に基づきトラフ値を評価しながら使用すること」
4. 催奇形性あり（従来考えられていたよりも頻度は低い）（妊婦禁忌）
5. ADHと拮抗的に働き、尿濃縮力を障害、多尿となる
6. 慢性投与で甲状腺機能低下・副甲状腺機能亢進・腎機能障害をきたすことがある
⇒導入前にTSH・Caレベルのチェック
⇒3-6ヶ月間隔で腎機能、6-12ヶ月間隔でTSH・Caチェック

リチウムを飲んでいる方が、身体症状を訴えた場合、必ずリチウムの血中濃度測定！
重篤なリチウム中毒では血液浄化法による治療が必要な場合も

バルプロ酸(デパケン、セレニカ)

重要

1. 抗てんかん薬だが、精神科ではむしろ気分安定薬としての処方が多い
(以前は躁状態が保険病名になっていなかったため、レセプト病名の処方も)
2. GABA系に作用するが、離脱症状や依存性が少ないこと、副作用が比較的少ないことから、躁うつ病以外の精神疾患にもよく用いられる(適応外)
3. 体重増加・脱毛・嘔気・振戦がよく見られる有害な症状
4. 血小板減少が非常に起こりやすい
5. 肝障害を伴わない血中NH₃濃度上昇が時に見られ、L-カルニチン投与で改善することがある(が、できればまず減量)
6. 高齢者への投与で過鎮静が起こることがある(少量(100-200mg)から開始)
7. まれに肝障害、膵炎、多嚢胞性卵巣を生じることがある
8. 催奇形性・産後の児の自閉症↑があり、若い女性の使用は避ける
使うなら必ず葉酸を併用(自閉症のモデルラット作成時にバルプロ酸を使う)

カルバマゼピン(テグレトール)

1. 鎮静作用は強いが、副作用も多い。また薬剤間の相互作用も多い。
2. 複視、めまい、吐き気・**皮疹といった症状が起きやすく、重篤な場合にはスティーブンスジョンソン症候群**を起こすことがある。
3. **白血球減少・低Na血症・SIADH**を認める場合がある。
4. 催奇形性があり、若い女性の使用には注意が必要

ラモトリジン(ラミクタール)

重要

1. 抗てんかん薬で、2011年に躁うつ病の再発再燃抑制に適応が認められた
2. 躁うつ病の躁病相やうつ病相を直接治療するというよりも、病相を予防する効果に優れている(特にうつ病相メインの方)
3. 皮疹が起きやすく、急速に増量すると、スティーブンスジョンソン症候群が
起こりやすくなるため、ゆっくり増量(重篤皮疹は成人 0.3%・小児 1%)
4. バルプロ酸との併用により濃度上昇(VPAのUGT1A4阻害)
5. フェニトイン、フェノバルビタール、プリミドンなどとの併用で濃度低下
6. 5-11 μ g/mlが至適濃度との報告あり
(Katayama Y et al., Pharmacopsychiatry 2014)
7. 皮疹の出現さえなければ、主観的な副作用(眠気や口渇など)は少ない
妊婦にも比較的安全

45 37歳の男性。人が変わったように多弁になっていることを心配した妻に付き添われて来院した。既往歴にてんかんがあるが、最後のけいれん発作は18歳で以降の服薬歴はない。15歳時、カルバマゼピンを服用してから2週間後に40℃の発熱、体表面の30%以上の紅斑とびらん、及び口腔内全体と陰部にびらんを生じ、服用を中止したことがある。26歳時にうつ状態となり精神科の通院歴がある。大学卒業後に現在の会社に就職し、業績を評価され1か月前に課長に昇進した。その直後から、高級な服を複数新調し、次々と企画を立て、元々は無口であったが陽気に話し続けるようになった。意識は清明。身長172 cm、体重54 kg(1か月前は57 kg)。バイタルサイン、血液検査、生化学検査および甲状腺機能検査に異常を認めない。

治療薬はどれか。

- a ジアゼパム
- b イミプラミン
- c 炭酸リチウム
- d フェニトイン
- e カルバマゼピン

精神刺激薬

参考

1. 覚醒剤であるメタアンフェタミンは一種の精神刺激薬
2. メチルフェニデート、モダフィニル、リスデキサンフェタミン、ペモリンが本邦で使われている
3. リタリン(メチルフェニデート速放錠)の適応はナルコレプシーのみ
資格を持った医師のみ処方
4. コンサータ(メチルフェニデート徐放錠)の適応はナルコレプシーならびに
注意欠陥多動障害(ADHD)で、資格を持った医師のみ処方
5. リスデキサンフェタミン(ビバンセ)の適応は小児ADHDで資格を持った医師のみ
処方(2019.12発売)
6. モダフィニル(モディオダール)はナルコレプシーならびに
閉塞性睡眠時無呼吸症候群に伴う過眠に適応あり
GABA遊離抑制作用とHis遊離作用があり、DAには直接作用しないらしい。
7. ペモリン(ベタナミン)はうつ病、ナルコレプシー、近縁傾眠疾患に適応があるが、
一般的にうつ病では使用しない
8. 基本的にナルコレプシーやADHDに精通した医師以外は使わないこと

注意欠陥多動障害(ADHD)治療薬

参考

いずれも前頭葉のDAやNAdr濃度を増加

1.2. は精神刺激薬

1. 長期作用型メチルフェニデート(コンサータ) チック症状ある場合不可
2. リスデキサンフェタミン(ビバンセ): 上記と同様 小児ADHDのみ

3. アトモキセチン(ストラテラ): 選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬
4. グアンファシン(インチュニブ): $\alpha 2$ 作動薬

シナプス前 $\alpha 2$ 受容体に作用 $\Rightarrow$ NAdr放出量を減らす $\Rightarrow$ 交感神経系出力を抑制
これまで適応外ながら薬物の急性離脱(発汗、頻脈など)やPTSDの過覚醒、
チック症にも使用されてきた $\Rightarrow$ チック症状を伴うADHDにファーストライン?

シナプス後 $\alpha 2$ 受容体(特に $\alpha 2A$)に作用し、Salienceを高め注意障害を改善?
(小平, 臨床精神薬理 20 (6) 2017)

抗認知症薬

医師国家試験(2021～2025)過去問の傾向と出題箇所
高齢者増により徐々に選択肢に出ることが増えてきている

2024年 D44

2021年 C63-65(副作用)

抗認知症薬

赤字のみ

重要

1. **Achエステラーゼ阻害薬**(3種類)と**NMDA受容体拮抗薬**(1種類)がある
ドネペジル(アリセプト)・ガランタミン(レミニール)・リバスチグミン(イクセロン、リバスタッチ)
メマンチン(メマリー) (リバスチグミンとメマンチンは腎排泄型)
2. **原則アルツハイマー型認知症(AD)に適応** **ただしドネペジルはDLBにも適応あり**
3. 中等度以上のADに対してはAchエステラーゼ阻害薬とNMDA受容体拮抗薬を併用できる
4. 主に認知症の中心症状(物忘れ、失認、失行)に対して効果があり、周辺症状(幻覚妄想状態や暴言、暴力など)に対しては、効果が少ないか、悪化する場合もある
特にAchエステラーゼ阻害薬では不眠が悪化する場合があり、重大な副作用として**コリン作動性クリーゼ(悪心・嘔吐・下痢・気道分泌過多など)**がある
5. **メマンチンは周辺症状にも効果的だが初期のふらつき、転倒に注意が必要**

次の文を読み、63～65の問いに答えよ。

重要

82歳の女性。発熱と意識障害のため救急車で搬入された。

現病歴 : 3日前から発熱し、食事もむせるようになった。本日朝から呼びかけへの反応が乏しくなった。

既往歴 : 72歳時から Alzheimer 型認知症に対してドネペジルを内服中である。

生活歴 : ADL は車いす移動。2年前からサービス付き高齢者向け住宅に入居している。

家族歴 : 特記すべきことはない。

現 症 : 呼びかけにより開眼し「苦しい」と発語はあるが問いかけには答えられない。痛み刺激に対して手で払いのける。体温 38.2℃。心拍数 40/分、整。血圧 140/90 mmHg。呼吸数 24/分。SpO₂ 92% (リザーバー付マスク 10 L/分酸素投与下)。瞳孔は高度に縮瞳し、対光反射は消失している。鼻汁、流涎および発汗がみられる。運動麻痺を認めない。腱反射の異常を認めない。両側肺底部に coarse crackles を聴取する。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。下腿に浮腫を認めない。下肢に筋力低下を認める。

63 流涎に対して最初に行うべき処置はどれか。

- a 気管挿管
- b 口腔内吸引
- c 経鼻胃管挿入
- d 輪状甲状靱帯穿刺
- e 経鼻エアウェイ挿入

64 この病態の診断に有用な血液検査項目はどれか。

- a Ca
- b TSH
- c 血 糖
- d 血清補体値
- e コリンエステラーゼ

65 対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

- a アドレナリン投与
- b ダントロレン投与
- c ドネペジルの中止
- d 硫酸アトロピン投与
- e アセトアミノフェン投与

ベンゾジアゼピン受容体アゴニスト(BZRA) とその他の睡眠薬・抗不安薬・抗てんかん薬

医師国家試験(2021～2025)過去問の傾向と出題箇所

BZRAが圧倒的に多い。けいれん重責や離脱症状への対処と

近年は高齢者への副作用を問う問題が多い

他の抗てんかん薬はけいれん重責や離脱症状予防以外の問題で出ることばまれ

2025年 B48(長文)、C31(副作用)

2024年 A30、

2023年 B36, C74(長文,副作用), E27

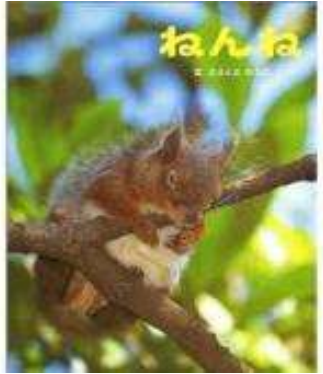
2022年 C57,

2021年 A15, E31(副作用), F32(副作用)

睡眠薬

重要

使用前にまず睡眠障害の原因診断(5P:Physical, Physiological, Psychological, Psychiatric, Pharmacological)・睡眠衛生指導を！



1. **ベンゾジアゼピン(BZP)系**: 種類の多くを占める
2. **非BZP系(Z系ドラッグ)**: BZP結合部位の $\omega 1$ 受容体に特異的に作用
筋弛緩や健忘作用が少ないとメーカーは言うが……**広義にはBZP系 (BzRA)**
ゾルピデム(マイスリー)・ゾピクロン(アモバン)・エスゾピクロン(ルネスタ)
(但し $\omega 1(\alpha 1)$ は小脳抑制作用がありルネスタはむしろ $\alpha 2 \cdot 3 > \alpha 1 \cdot 5$ profile)

国試に出るのは1が多いですが、実臨床では3と4の使用が多いです

3. **メラトニン受容体作動薬**: ラメルテオン(ロゼレム(2010)) メラトニン(メラトベル(2020))
安全性高い 作用には1ヶ月ほどかかる場合も メラトベルは小児発達障害のみ適応
4. **オレキシン(OX-1 & OX-2)受容体拮抗薬**: スボレキサント(ベルソムラ)(2014)
レンボレキサント(デエビゴ)(2020) ダリドレキサント(クービビック)(2024)
ボルノレキサント(ボルズィ)(2025)
離脱少なく安全性高い 視床下部を起始核とし、覚醒に関わるOX神経を抑制
副作用は翌日の持ち越し 悪夢など(参考:オレキシン欠損⇒ナルコレプシー)

抗不安薬

重要

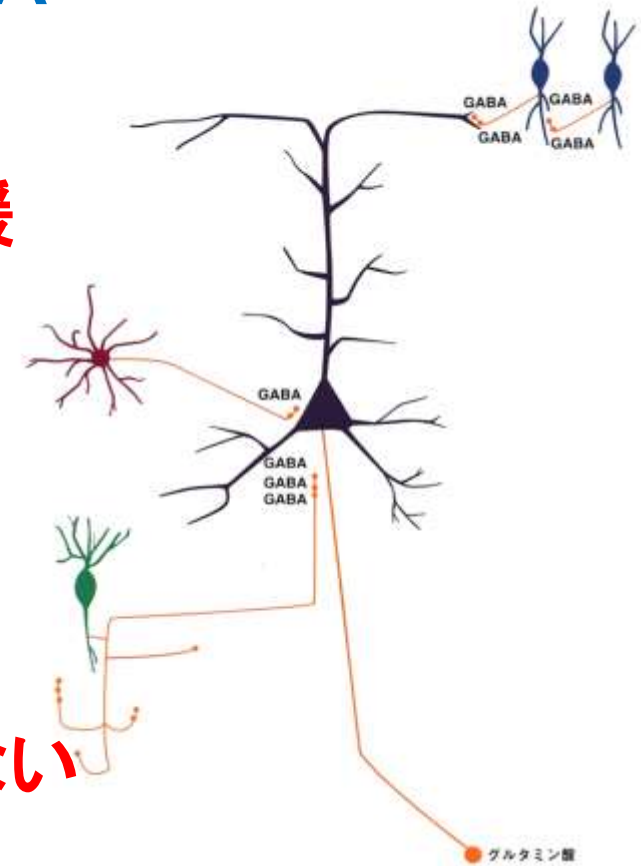
抗不安薬の使用を考える前に不安への心理教育を！
不安を治す薬ではない 不安を一時的に抑えて回避する薬

1. ベンゾジアゼピン(BZP)系薬剤: 種類の多くを占める 抗葛藤作用
状況によっては「怖いものなし」に⇒低用量で脱抑制、高用量で奇異反応



2. タンドスピロン(セディール): 5-HT_{1A}部分アゴニスト
依存性はないが即効性もない

1. GABA_A受容体に作用し**GABA神経伝達を促進**
➡①**睡眠・鎮静**、②**抗不安**、③**抗けいれん**、④**筋弛緩**
2. GABA神経は介在神経であり、**他の神経回路を抑制**
➡さらに抑制を抑制して「**脱抑制**」する場合も
3. 以前使われていたバルビツール系薬剤に比べ
直接命に係わることはほとんどなく安全（天井効果）
しかし基本的に、**ずっと使用を継続するのは望ましくない**
4. **高齢者、薬物依存症患者、アルコール依存症患者、その他嗜癖患者に**
離脱症状予防以外の理由で安易なBZRA系使用は避ける（特に短時間型）
5. 少ない量で強く効くかどうかで**高力価 – 低力価**、
作用時間によって**長時間作用 – 短時間作用**に分類



BZRA睡眠薬の種類

参考

超短時間: トリアゾラム (ハルシオン)

ゾルピデム (マイスリー) → 小脳にも作用

ゾピクロン (アモバン) → 苦みあり ゾルピデムより長め

2016年に第3種向精神薬に

エスゾピクロン (ルネスタ) → 苦味↓ ゾピクロンの光学異性体

短時間: ブロチゾラム (レンドルミン)

リルマザホン (リスミー) → 作用発現少し遅め、筋弛緩作用弱い

ロルメタゼパム (ロラメット) → 肝障害の影響受けにくい

中時間: フルニトラゼパム (ロヒプノール・サイレース) → 第2種向精神薬

エスタゾラム (ユーロジン)

ニトラゼパム (ベンザリン)

長時間: クアゼパム (ドラル)

ベンゾジアゼピン系抗不安薬の種類

参考

高力価短時間:エチゾラム(デパス)→2016年に第3種向精神薬に

低力価短時間:クロチアゼパム(リーゼ)

トフィソパム(グランダキシン)

高力価中時間:ロラゼパム(ワイパックス)→肝障害の影響受けにくい

アルプラゾラム(ソラナックス・コンスタン)

中力価中時間:ブロマゼパム(レキソタン・セニラン)→坐剤もあり

高力価長時間:クロナゼパム(ランドセン・リボトリール)

中力価長時間:ジアゼパム(セルシン・ホリゾン)

クロキサゾラム(セパゾン)

高力価超長時間:ロフラゼブ酸エチル(メイラックス)

BZRAのやめ方

参考

離脱は1か月以内であれば生じないので、**1か月以内にやめる**ことが望ましい

短時間作用・高力価は中断による離脱症状が最も強く、長時間作用型・低力価が最も弱い
→短時間作用・高力価の薬剤を急にやめると、離脱症状（服薬開始前よりも症状が悪化）
が起きることを説明し、**徐々にゆっくり（2-4週かけて25%程度のスピードで）やめていく**

例①：服薬を急に減らさず半分にする

例②：週1でやめることをしばらく続け、慣れたらやめる日を増やす

例③：粉末にして1/10程度ずつ減らしていく

それでもやめられない場合は長時間作用型に切り替え、上記の方法を使用

原発性不眠ガイドライン

「減量考慮時期は、不眠が完全に消失しなくていいので（少数の中途覚醒はよい、若い頃のような眠りを期待させない）、誤った睡眠習慣が是正され、睡眠に対するこだわりが緩和され、日中の不調が改善し、1-2ヶ月以上の安定期を経てから減薬にチャレンジしたほうが良い」（早すぎると減薬への不安が強くなり減薬しにくくなる）

31 反復使用した場合、身体依存を形成するのはどれか。

- a LSD
- b 大 麻
- c コカイン
- d アンフェタミン類
- e ベンゾジアゼピン系薬

酒とベンゾジアゼピン系の身体依存は覚醒剤より強烈です！

高齢者に安易にBZP系を処方することによる弊害

重要

- BZP系薬剤は、**抗Ach薬**と同様に働くと考える
(抗認知症薬はAchエステラーゼ阻害により脳内のAchを増やす
その逆の作用と考えると……認知力を低下させるのは当たり前)
- **筋弛緩作用**により転倒
- **記銘力低下**(主に**前行性健忘**)、**認知機能低下作用**⇒認知症が悪化
(抗Ach負荷が不可逆的になり回復しないという報告もあり)
- さらに**脱抑制作用**により攻撃性が加わり、せん妄状態を惹起
BZRAをやめるだけでせん妄が起きなくなること多い

31 83歳の女性。右大腿骨頸部骨折のため手術を受けた。手術当日の夜は意識清明であったが、手術翌日の夜間に、実際は死別しているにもかかわらず「夫の食事を作るために帰宅したい」などと、つじつまの合わない言動が出現した。これまで認知症症状を指摘されたことはない。

この病態について誤っているのはどれか。

- a 幻視を伴う。
- b 日中にも起こる。
- c 身体疾患が原因となる。
- d 意識レベルが短時間で変動する。
- e ベンゾジアゼピン系薬剤が有効である。

重要

41 ベンゾジアゼピン系睡眠薬で起こりやすい有害事象はどれか。2つ選べ。

- a 転 倒
- b 失 語
- c 企図振戦
- d 前向健忘
- e アカシジア

抗てんかん薬

長年、部分発作へのカルバマゼピン(CBZ) と全般発作へのバルプロ酸(VPA) がてんかん薬物治療のゴールドスタンダード

既存抗てんかん薬は、他薬剤相互作用が大きく単剤療法が推奨

⇒発作を抑制しきれない場合、第2剤目使用し、薬剤の種類は減らすのが原則

2006 年以後、多くの新規抗てんかん薬が使用可能 になってきた

初回の非誘発性発作では、以下の場合を除き原則として抗てんかん薬の治療は開始しない

1. 神経学的異常、脳波異常、脳画像病変ないしはてんかんの家族歴がある場合は再発率が高く治療開始を考慮
2. 患者の社会的状況、希望を考慮して初回発作後から治療開始も可
3. 高齢者では再発率が高いため、初回発作後から治療開始
4. 2回目の発作が出現した場合、1年以内の発作出現率が高く、
抗てんかん薬開始が推奨

抗てんかん薬の選択

参考

赤字は新規抗てんかん薬

下線は高齢発症に推奨される抗てんかん薬(但しCBZは合併症がない場合のみ)

	第一選択薬	第2選択薬	非推奨薬or慎重投与
部分発作	<u>CBZ</u> , <u>LTG</u> , <u>LEV</u> 次いで <u>ZNS</u> , <u>TPM</u>	PHT, VPA, CLB, CZP, PB, <u>GBP</u> , <u>LCM</u> , <u>PER</u>	
全般発作			
欠神発作	<u>VPA</u> , ESM 次いで <u>LMT</u>	ESM	CBZ, PHT, <u>GBP</u>
ミオクロニー発作	<u>VPA</u> , CZP, <u>LEV</u> , <u>TPM</u> ,	CZP	CBZ, PHT, <u>GBP</u>
強直間代発作	<u>VPA</u>	PB, CLB, PHT, <u>LMT</u> , <u>LEV</u> , <u>TPM</u> , <u>PER</u>	PHT
症候性 全般てんかんの 諸発作	<u>VPA</u>	CZP, ZNS	

CBZ: カルバマゼピン VPA: バルプロ酸 PHT: フェニトイン ZNS: ゾニサミド ESM: エトスクシミド CZP: クロナゼパム
PB: フェノバルビタール CLB: クロバザム

LTG: ラモトリジン LEV: レベチラセタム TPM: トピラマート GBP: ガバペンチン LCM: ラコサミド PER: ペランパネル

てんかん重積状態治療薬

重要

てんかん重積状態(Status Epilepticus)の国際抗てんかん薬連盟の定義(1981)
「発作がある程度の長さ以上に続くか、または、短い発作でも反復し、その間の意識の回復がないもの」

2015年改訂では、持続時間について、**痙攣発作が5分以上以上持続すれば治療を開始すべきで、30分以上持続すると後遺症の危険があるとされた**

早期てんかん重積状態: けいれん発作が5分以上持続

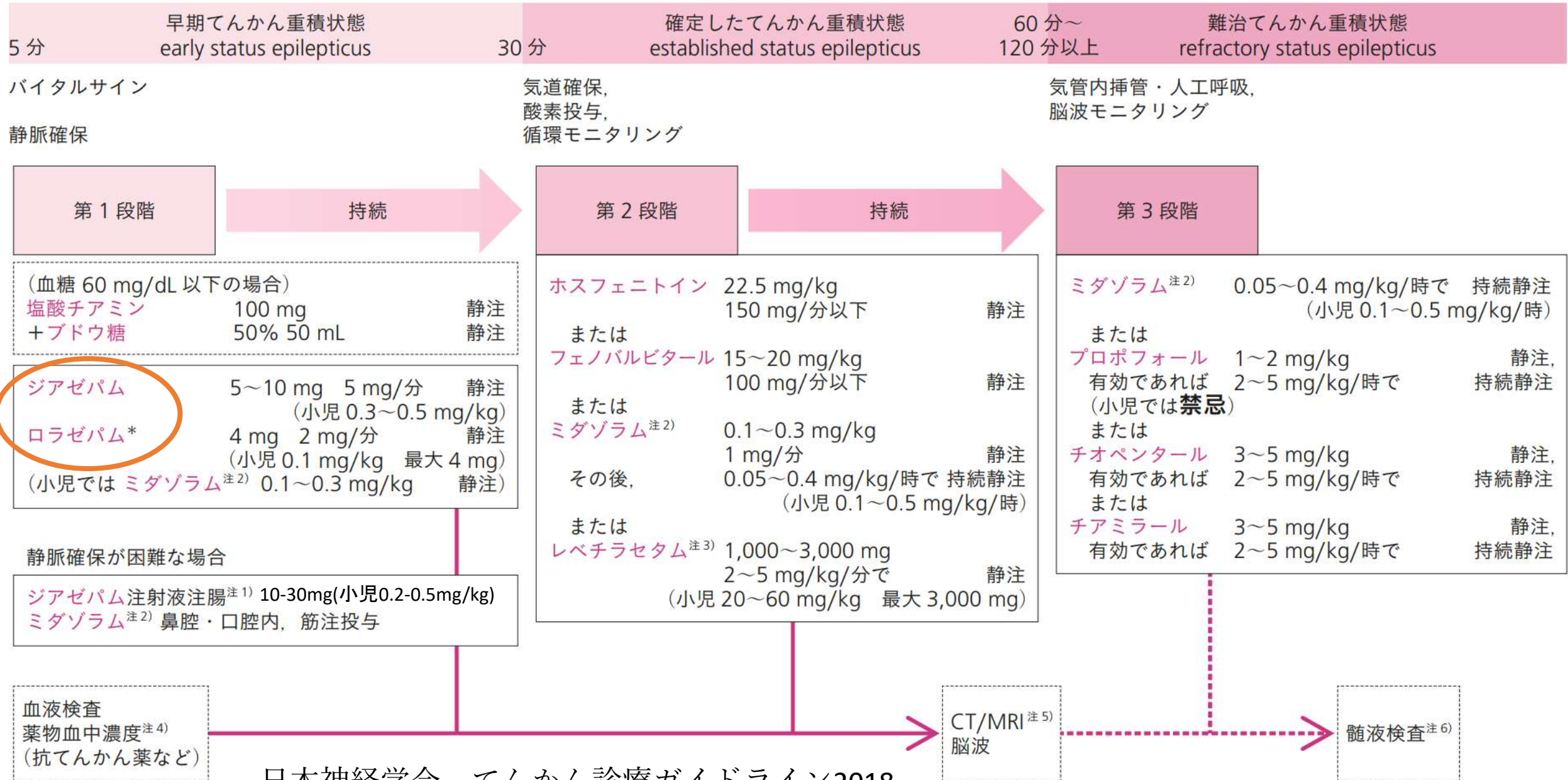
確定したてんかん重積状態: BZP系薬剤で頓挫せず、30分以上持続

難治てんかん重積状態: 点滴・静注などで頓挫せず60-120分以上持続

超難治てんかん重積状態: 全身麻酔でも抑制されず24時間以上持続

非けいれん性てんかん重積状態の場合も、けいれん性に準じるが
全身麻酔の有用性は定まっていない

てんかん重積状態の治療フローチャート



23 20歳の男性。右上下肢伸展位と右共同偏視が出現した後、全身けいれん発作が出現したため救急車で搬入された。意識レベルはGCS 7(E2V2M3)。来院時も右上下肢の強直間代性けいれんが持続している。体温 38.2℃。心拍数 96/分、整。血圧 158/96 mmHg。呼吸数 32/分。SpO₂ 98 % (鼻カニューラ 2 L/分 酸素投与下)。

第一選択となる薬剤はどれか。

- a ジアゼパム
- b ミダゾラム
- c フェニトイン
- d カルバマゼピン
- e プロポフォール

抗酒薬・断酒・節酒補助薬

赤字のみ

重要

1. シアナマイド(シアナマイド)とジスルフィラム(ノックビン)

抗酒薬 アルデヒドデヒドロゲナーゼ阻害作用

飲酒時に血中アセトアルデヒド濃度を増加⇒飲むと「気持ち悪くさせる」「悪酔いさせる」薬
酒をやめようとする人が、飲まないように断酒の決意を維持するために使う

2. アカンプロサート(レグテクト)(2013年発売)

断酒補助薬

アルコール依存症により亢進したグルタミン酸作動性神経活動を抑制⇒渴望減らす
薬だけで依存症が治るわけではなく、自助グループ参加・心理教育・通院が必ず必要
下痢がよく見られる副作用だが、重篤な副作用は少ない

3. ナルメフェン(セリンクロ)(2019年発売)

節酒補助薬

μ 受容体アンタゴニスト、 κ 受容体部分アゴニスト⇒飲酒による快不快のバランスをとる
緊急時を除き、オピオイドとの併用禁忌

①アルコール依存症の診断できる医師がいること、②アルコール依存の心理社会的治療を実践できる体制があること、③専門医療機関であるか専門医療機関との連携が可能であること、を満たす必要がある。

30 67歳の男性。酩酊状態のため心配した家族に付き添われて来院した。若い頃から晩酌が習慣であった。1年前の定年退職後から飲酒量が多くなり、最近、食事を食べずに朝から夜まで飲酒している。家族によると、酔っているとき手や指の振えが止まるという。また、飲酒を控えるように言っても、隠れて酒を買いに行つて飲んでしまうという。身長173 cm、体重51 kg。体温36.8℃。脈拍72/分、整。血圧108/78 mmHg。呼吸数18/分。SpO₂ 98 % (room air)。アルコール臭があるが、会話は可能である。眼瞼結膜は軽度貧血様である。眼球結膜に黄染を認めるが、眼球運動は正常である。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。断酒と検査目的で入院することとなった。

入院後に投与すべき薬剤はどれか。

- a 抗酒薬
- b レボドパ〈L-dopa〉
- c ベンゾジアゼピン系薬剤
- d アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
- e 選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉

抗パーキンソン薬

赤字のみ **重要**

1. 抗Ach剤は抗パーキンソン薬の一種
2. パーキンソン病の治療には、抗Ach薬よりも、むしろレボドパ＋DOPA脱炭酸酵素阻害薬配合剤やDAアゴニストが用いられることが多い
3. DAは血中に入っても血液脳関門を通過できないが、レボドパは血液脳関門を通過⇒末梢血液中のレボドパはDOPA脱炭酸酵素阻害薬によりドパミンへの変換阻害⇒より多くのレボドパが脳内に入って、ドパミンとなる
4. DAアゴニストは認知症のないパーキンソン病の第一選択とされ、処方されることが多いが、幻覚妄想状態も引き起こしやすい
5. 認知症を伴うパーキンソニズム(レビー小体型認知症を含む)の身体症状は、DAアゴニストではなく、レボドパを使用することが多い
6. 認知症のないパーキンソン病でもレボドパから開始する方が副作用少なく、長期効果もやや高いという報告(PD Med Collaborative group, Lancet. 2014)
7. DAアゴニストは抗うつ作用を期待して処方される場合がある
むずむず足症候群の適応をとっているものもある

26 67歳の女性。不眠を主訴に来院した。1か月前から夜になると両足に虫が這うような不快な感覚を自覚していた。この不快感は安静にしていると増強するが、足を動かすことで軽減する。かかりつけ医からは経過をみるように言われたが良くなりず、足を動かしたい欲求が強く寝つけなくなり受診した。四肢の筋トーンスは正常で筋力低下を認めない。腱反射は正常で、Babinski 徴候は陰性である。感覚障害と小脳性運動失調とを認めない。歩行に支障はなく、日常生活動作にも問題はない。血液生化学検査では血清フェリチンを含めて異常を認めない。

適切な治療薬はどれか。

- a β 遮断薬
- b 筋弛緩薬
- c 抗コリン薬
- d ドパミン受容体作動薬
- e アセチルコリンエステラーゼ阻害薬

ニューロモデュレーション (電気・磁気・薬物による神経機能修飾)

1. 修正型電気けいれん療法 (modified electroconvulsive therapy, m-ECT)

- 交流電流を用いて経頭蓋的に脳内に電流を流し、全身けいれん発作を誘発する技法
- ペナルティ的に行われた悪しき歴史がある
- 修正型は静脈麻酔薬と筋弛緩薬を用いて麻酔科医の全身管理下で実施
- 適応症は、うつ病、双極性障害、統合失調症などの主に重症例
- 一次的適応は①昏迷などの緊張病、②切迫した希死念慮、③切迫した焦燥、
④精神病性の特徴を伴う気分障害、⑤身体合併症のため薬物療法が困難、など
- 速効性が高く、効果が高いが再発も多い。週2-3回実施し、標準6-12回
- かつては定電圧・サイン波刺激⇒現在は定電流・矩形波刺激装置(健忘の軽減)

赤字のみ
重要

2. 反復経頭蓋磁気刺激療法 (repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS)

- 変動磁場を用いて大脳皮質を効率的・局所的に電気刺激する技法
- けいれん誘発なく安全・忍容性に優れ、2019年6月に保険収載
- 左背外側前頭前野に高頻度(10Hz)で3000回の刺激 副作用は頭痛とけいれん(まれ)
- 有効性は抗うつ薬と同程度でECTに劣る

23 精神科における治療時の写真(別冊No. 4)を別に示す。

この治療が有効な疾患はどれか。

- a てんかん
- b 強迫性障害
- c 緊張型頭痛
- d うつ病性障害
- e 注意欠陥多動性障害(ADHD)

No. 4

(C 問題 23)



ロボトミー手術(前頭葉白質切截術)と共に
無麻酔で行われた悪しき歴史があり、映画でも
有名ですが、麻酔下で行う修正型電気けいれ
ん療法は効果の高い治療法です。
(左の写真は「カッコーの巣の上で」より)
ロボトミー手術は今はもちろんありませんが、
向精神薬が開発される1950年代まで続いて
いたことを忘れてはなりません。



お疲れ様でした！

臨床実習で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！
また、少しでも今後精神科に興味を持っていただいて、
精神科医への道も考えてもらえればうれしいです

質問等あれば、こちらまでお願いします
tw28@med.nagoya-cu.ac.jp

